

AI-assistent för testning och kvalitetssäkring

Skriftlig inlämningsuppgift LIA 2

Wasim El-jomaa

wasim.eljomaa@gmail.com

Program: Ingenjör AI och maskininlärning – Teknikhögskolan

Uppdragsgivare: Noor Engineering AB

Handledare: Mahmoud Khaliali

Kursperiod: 12 januari 2026 – 3 april 2026

Datum: 13 april 2026

Varför skriver jag det här?

Syftet är att reflektera över hur Noor Engineering AB skulle kunna använda AI på ett sätt som faktiskt ger nytta – inte för att det låter bra, utan för att det löser verkliga problem. Jag vill vara ärlig om både möjligheterna och begränsningarna, och undvika den typen av överdrivet optimistiska AI-strategier som man ibland ser där allt ska automatiseras och allt ska bli bättre utan att någon egentligen har tänkt på hur.

Noor Engineering – vad gör de egentligen?

Noor Engineering AB arbetar med mjukvarutestning och kvalitetssäkring. Det handlar om att stödja utvecklingsprojekt genom att hitta buggar, verifiera att krav är uppfyllda och se till att produkter faktiskt fungerar som de ska innan de når slutanvändaren. Arbetet innefattar allt från att tolka kravdokument och planera testarbete, till att genomföra tester, dokumentera resultat och rapportera till projektledning och kund.

Det som slog mig ganska tidigt var hur mycket av det dagliga arbetet som handlar om att bearbeta text. Krav som ska tolkas, testfall som ska formuleras, buggrapporter som ska sammanfattas till något begripligt. Det är inte svårt arbete i sig, men det är tidskrävande och väldigt beroende av att den som gör det har rätt förståelse. Och där tror jag att AI faktiskt kan göra skillnad – inte som något futuristiskt, utan som ett konkret stöd i det dagliga arbetet.

Där jag tror att AI faktiskt hjälper

Det jag tänker mest på är testfallsgenerering. Just nu tar det tid att gå från ett krav till ett faktiskt testfall, och resultatet varierar ganska mycket beroende på vem som skriver det och hur insatt de är. En AI-modell som kan läsa ett kravdokument och spotta ut ett utkast till testfall hade inte bara sparat tid – det hade också jämnat ut kvaliteten. Det är inte meningen att AI:n ska ha sista ordet, men att ha ett förslag att utgå från är ofta mer än halva jobbet. Man slipper starta från ett tomt dokument varje gång.

Regressionstestning är ett annat område där jag tror att det finns mycket att vinna. När kod förändras är det sällan uppenbart vilka delar av systemet som påverkas, och risken är att man antingen testar för mycket och slösar tid, eller för lite och missar något kritiskt. Om AI:n kan hjälpa till att prioritera vilka tester som är mest relevanta utifrån vad som faktiskt förändrats, så tror jag att man kan jobba smartare utan att sänka kvaliteten. Det känns som ett ganska konkret och användbart första steg.

Hur det konkret skulle kunna se ut

Jag tänker mig ett relativt enkelt webbgränssnitt där testaren klistrar in eller laddar upp ett kravdokument, och systemet returnerar förslag på testfall och lyfter fram områden som verkar riskfyllda. Tekniskt handlar det om att använda en befintlig språkmodell via ett API – man behöver inte träna något från grunden. Det går att komma ganska långt med genomtänkta instruktioner till modellen och en vettig gränssnittslösning. På lite längre sikt, när man har mer data, skulle man kunna låta systemet lära sig utifrån Noor Engineerings egna historiska testfall och buggrapporter – men det är ett senare steg.

Där jag inte tror att AI hjälper – åtminstone inte ännu

Det jag inte tror på är att använda AI för beslut om produktionssättning. Det handlar inte om att AI:n är dålig på det, utan om att det är ett beslut som kräver en helhetsbild som ofta inte syns i datan. Det finns affärsmässiga, kontextuella och ibland politiska faktorer som en modell inte kan väga in. Där måste det alltid finnas en människa med ansvar – någon som faktiskt kan stå för beslutet.

Jag är också skeptisk till att börja med avancerade prediktiva modeller, till exempel för att förutsäga var buggar kommer att uppstå. Det låter lockande i teorin, men kräver mycket välstrukturerad historisk data – och frågan är om Noor Engineering

faktiskt har det i dag. Att investera mycket tid och resurser i en modell som ändå har dålig träffsäkerhet känns som att göra det svåraste först.

Vad det kräver i tid och resurser

Om jag är ärlig tror jag att man kan komma ganska långt med relativt begränsade resurser om man håller scope litet. En förstudie på ett par veckor där man går igenom befintlig data och spikar användningsfallet, sedan fyra till sex veckor för att bygga en enkel pilot, och sedan några veckor för att testa och utvärdera med riktiga användare. Totalt någonstans runt tre månader, vilket är hanterbart.

Tekniskt behöver man tillgång till ett AI-API (det finns flera rimligt prissatta alternativ), en enkel servermiljö för att hosta verktyget, och någon som kan bygga gränssnittet. Kompetensmässigt behövs någon med AI-kunskap, någon med systemutvecklingserfarenhet, och – kanske viktigast av allt – någon med djup domänkunskap inom testning som kan avgöra om det AI:n producerar faktiskt är användbart eller inte.

Risker och vad man bör tänka på

En sak jag reflekterat mycket över är datakvaliteten. Noor Engineering har historik från projekt, buggrapporter och testresultat – men frågan är hur välstrukturerad den datan är och om den går att använda på riktigt. Det är lätt att undervarsätta det steget. Man tänker sig att man kopplar in en AI och så löser det sig, men om indata är rörig så speglas det direkt i resultaten.

Det finns också en mänsklig sida av det här som jag tänker på. Hur tas ett sådant här verktyg emot av testarna? Känner de att det hjälper dem, eller att det ifragsätter deras kompetens? Det är inte säkert att tekniken är det svåraste. Om inte användarna känner ägande över verktyget och förstår vad det gör och inte gör, spelar det ingen roll hur bra modellen är. Därför tror jag att involvering och dialog med teamet redan från start är avgörande.

Det är också viktigt att vara tydlig med vad AI:n faktiskt kan – både internt och mot kunder. Överdrivna förväntningar är en av de vanligaste orsakerna till att AI-projekt misslyckas. Om man lovar för mycket tidigt och levererar något som inte lever upp till det, tappar man förtroende som är svårt att bygga upp igen.

Sammanfattningsvis

Om jag fick bestämma hade jag startat litet. Ett enda projekt som pilotfall, med ett enkelt verktyg som hjälper testarna att generera utkast till testfall och flaggar upp riskområden i kraven. Mäta hur lång tid det tar, jämföra kvaliteten med och utan AI-stöd, och sedan fatta ett välgrundat beslut om man ska skala upp. Det gäller att lyckas med det lilla först – och då växer förtroendet för tekniken organiskt, både hos ledning och hos dem som faktiskt ska använda det varje dag.